

la clase pasada

↳ ESTIMADORES

↓
Propiedades deseables
↓
"mejores adivinanzas"

- INSEGGAMIENTO

$$E(\theta) = \theta$$

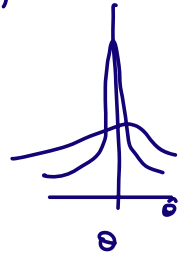
- **EFFICIENZA**

$\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$. $\hat{\theta}_1$ is más eficiente
relativo a $\hat{\theta}_2$ si
$$\text{var}(\hat{\theta}_1) \leq \text{var}(\hat{\theta}_2)$$

- **CONSISTENZA**

$$\hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P[|\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon] = 1$$



- COND. SUF:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}) = \theta$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}(\hat{\theta}) = 0$$

- Nota:

INSEGADO $\rightarrow$ CONSISTENTE

CONSISTENTE $\nRightarrow$ INSEGADO

• Comparación entre estimadores

- Si los dos son insesgados $\rightarrow$ Comparar Varianza
Criterio: Eficiencia Relativa

- Si no son insesgados, comparar varianzas no es correcto
Criterio: ERROR CUADRÁTICO MEDIO

$$\begin{aligned} ECM(\hat{\theta}) &= E[(\hat{\theta} - \theta)^2] \\ &= [\text{sesgo}(\hat{\theta})]^2 + \text{var}(\hat{\theta}) \end{aligned}$$

$\nearrow + E(\theta) - E(\hat{\theta})$
 $\searrow$

Cuando: $\text{var}(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - E(\hat{\theta}))^2]$

Si es sesgado

$$E(\hat{\theta}) \neq \theta$$

$$\Rightarrow \text{var}(\hat{\theta}) \neq ECM(\hat{\theta})$$

Si $\hat{\theta}$ insesgado

$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

$$\text{ } ECM(\hat{\theta}) = \text{var}(\hat{\theta})$$

Si $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ son dos estimadores de θ

decimos que $\hat{\theta}_1$ es preferido a $\hat{\theta}_2$ si

$$ECM(\hat{\theta}_1) \leq ECM(\hat{\theta}_2)$$

Ej: (cont)

Vimos antes que entre $\hat{\theta}_1$ y $\hat{\theta}_2$, ambos insesgados, preferimos $\hat{\theta}_2 = \bar{X}$.

$$\underline{\hat{\theta}_2} \quad E(\hat{\theta}_2) = E(\bar{X}) = \mu \quad \underline{\text{INS}}$$

$$Var(\hat{\theta}_2) = Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{\sigma^2}{2} \Rightarrow ECM(\hat{\theta}_2) = \frac{\sigma^2}{2}$$

$$\underline{\hat{\theta}_3} \quad E(\hat{\theta}_3) = \frac{3}{4} \mu \quad \left\{ \begin{array}{l} ECM(\hat{\theta}) = [Bias(\hat{\theta})]^2 + Var(\hat{\theta}) \end{array} \right.$$
$$Var(\hat{\theta}_3) = \frac{5}{16} \sigma^2$$

$$\begin{aligned} [Bias(\hat{\theta}_3)]^2 &= [E(\hat{\theta}_3) - \mu]^2 \\ &= \left[\frac{3}{4} \mu - \mu \right]^2 \\ &= \left[-\frac{1}{4} \mu \right]^2 \\ &= \frac{1}{16} \mu^2 \end{aligned}$$

$$ECM(\hat{\theta}_3) = \frac{1}{16} \mu^2 + \frac{5}{16} \sigma^2 =$$

$$E(M(\hat{\theta}_3)) = \frac{1}{10} [\mu + 5\sigma^2]$$

¿Es $\hat{\theta}_2$ mejor que $\hat{\theta}_3$?

$$E(M(\hat{\theta}_2)) \leq E(M(\hat{\theta}_3))$$

$$\frac{\sigma^2}{2} \leq \frac{1}{10} [\mu^2 + 5\sigma^2]$$

$$8\sigma^2 \leq \mu^2 + 5\sigma^2$$

$$3\sigma^2 \leq \mu^2$$

$$\mu \in \mathbb{R} \quad \sigma^2 \in \mathbb{R}_{++}$$

$$3 \leq \left(\frac{\mu}{\sigma}\right)^2$$

A priori no es algo obvio.

$\hat{\theta}$ son V.A $\Rightarrow$ tienen distribución

¿cuál es esa dist?

$\bar{X}$ con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

- la suma de v.a. normales es normal

$$X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$\Rightarrow \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) \sim N(n \cdot \mu, n \cdot \sigma^2)$$

- Const. Normal = Normal

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$\Rightarrow (aX + b) \sim N(a \cdot \mu + b, a^2 \sigma^2)$$

¿cómo se distribuye $\bar{X}$ con muestra normal?

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\Rightarrow \boxed{\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)}$$

$$\left(\frac{\bar{x} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} \right) \sim N(0,1)$$

no depende del
valor de los parámetros

¿qué pasa si (X_i) no se distribuyen $N(\mu, \sigma^2)$?

↳ En muestras pequeñas, no se,
no hay regla general

↳ En el límite, con $n \rightarrow \infty$

$$\bar{X} \stackrel{c}{\sim} N(\mu, \sigma^2/n)$$

Teorema central del límite

$(X_1, \dots, X_n) \sim$ Alguna distribución.

(todas idénticamente distribuidas)

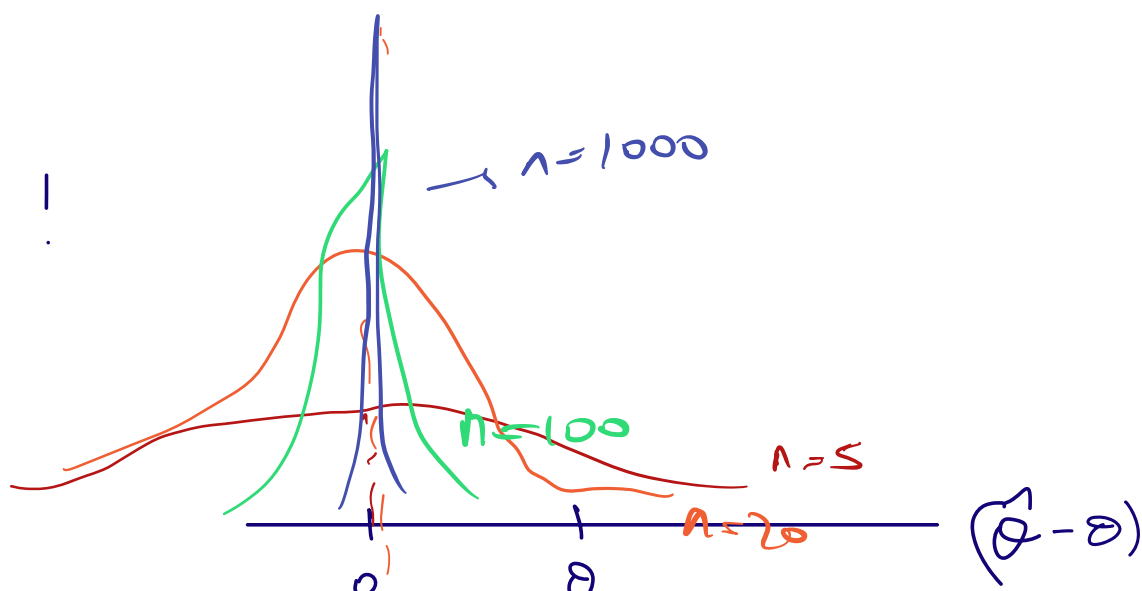
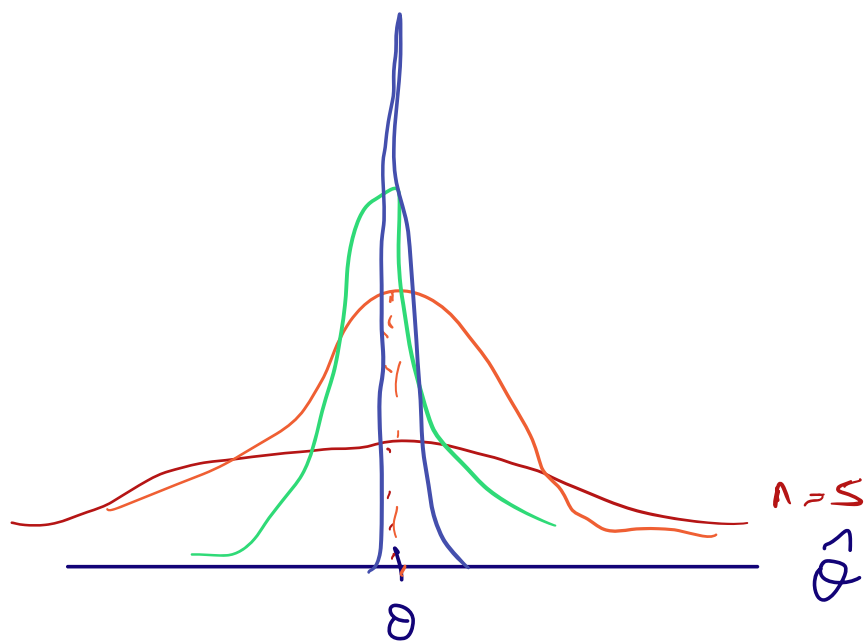
Ej: $X_1 \sim \text{Bern}(p=0,3)$
 $X_2 \sim \text{Bern}(p=0,3)$
 $\vdots$
 $X_n \sim \text{Bern}(p=0,3)$

} todas la
~ una
dist

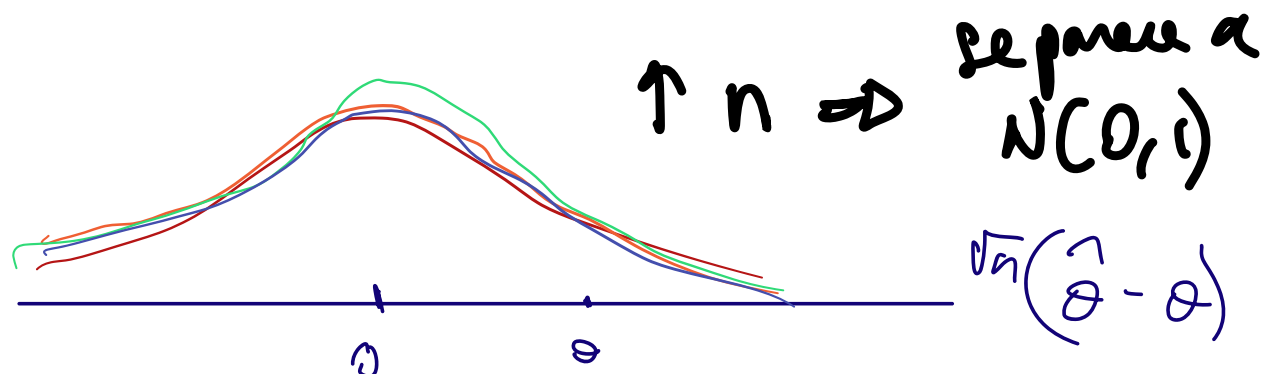
$$\Rightarrow \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \right) \stackrel{a}{\sim} N(0, 1)$$

Más general: ↗ "converge a distribución"

$$\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta) \xrightarrow{d} N(0, \text{Var}(\hat{\theta}))$$



multiplica por $\sqrt{n}$ "lleva a la misma escala"



DISTRIBUCIONES MUESTRALES

$$f(x_1, \dots, x_n) \sim ?$$

Definición 1.1 (Distribución normal estándar (Z)). Sea X una variable aleatoria con distribución normal, $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Definimos la variable aleatoria Z de la siguiente forma:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}, \text{ entonces } Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Definición 1.2 (Distribución chi-cuadrado (χ^2)). Sea Z una variable aleatoria con distribución normal estándar. Entonces, si J se define como la suma de n variables aleatorias normales al cuadrado, J tiene distribución chi-cuadrado con n grados de libertad.

$(z_1, \dots, z_n)$ maida

si $Z_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$, $i = 1, \dots, n$ y $J = \sum_{i=1}^n Z_i^2$, entonces $J \sim \chi_n^2$

Definición 1.3 (Distribución t (Student)). Sea Z una variable aleatoria con distribución normal estándar, y J una variable aleatoria con distribución chi-cuadrado con n grados de libertad. Entonces, el cociente de una variable aleatoria normal estándar sobre la raíz de una variable aleatoria chi-cuadrado sobre sus grados de libertad tiene distribución t con n grados de libertad.

si $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ y $J \sim \chi_n^2$ entonces $T = \frac{Z}{\sqrt{J/n}} \sim t_n$

Definición 1.4 (Distribución F (Snedecor)). Sean J_1 y J_2 dos variables aleatorias chi-cuadrado con, respectivamente, n_1 y n_2 grados de libertad. Entonces, el cociente de dos variables aleatorias con distribución chi-cuadrado, cada una sobre sus grados de libertad, tiene distribución F con n_1 y n_2 grados de libertad.

si $J_1 \sim \chi_{n_1}^2$ y $J_2 \sim \chi_{n_2}^2$ entonces $\frac{J_1/n_1}{J_2/n_2} \sim F_{n_1, n_2}$

Notar que los grados de libertad "del numerador" y "del denominador" **no** son intercambiables,

$$F_{n_1, n_2} \neq F_{n_2, n_1}.$$

Varianza muestral

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \quad \text{insesgado}$$

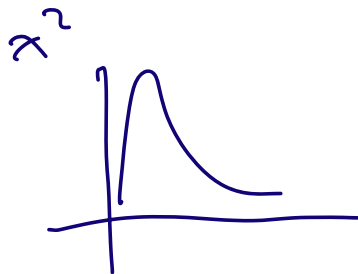
$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n} \quad \text{sesgado}$$

si $(x_1, \dots, x_n)$ i.i.d $x_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$\frac{(n-1) \cdot S^2}{\sigma^2} = \frac{u S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$$

$$\Rightarrow \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{\sigma^2}$$

idea: $\sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2_{n-1}$



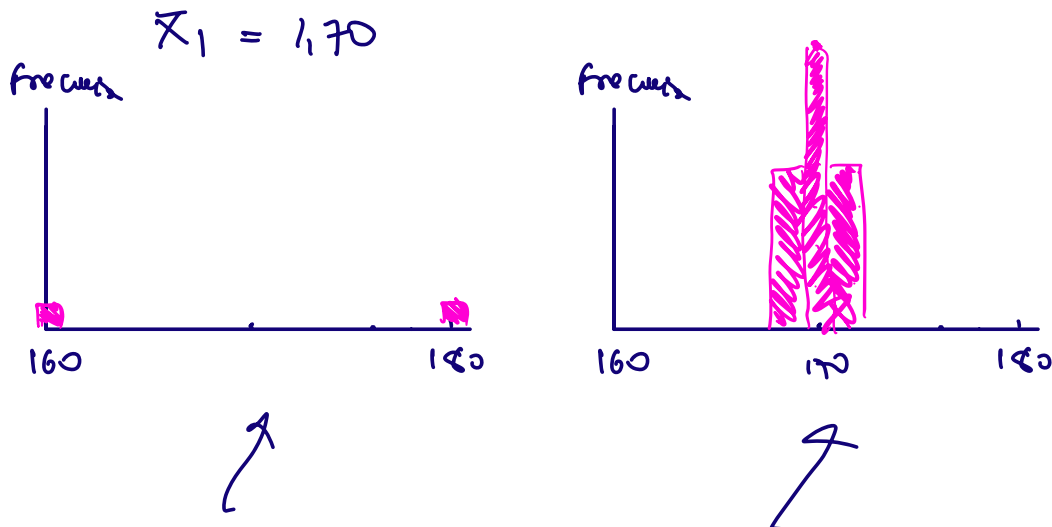
Intervalos de Confianza

Lo otorgan una medida de precisión
o del grado de incertidumbre
de la estimación

Ejemplo

Considere dos personas que intentan estimar el mismo parámetro, ambas utilizan el mismo estimador (la media muestral), pero obtienen distintas muestras:

- Persona 1, dos observaciones: 1.60, 1.80 → estimación: $\boxed{1.70}$ $\boxed{n=2}$
- Persona 2, 30 observaciones: 8 observaciones de 1.68, 14 observaciones de 1.70, y 8 observaciones de 1.72 → estimación: $\boxed{1.70}$ $\boxed{n=30}$



Intuitivamente, es claro que el segundo histograma
da una mejor idea de lo que sucede

↓
¿Cómo se puede verificar?

IC

Nos gustaría det

↳ Este intervalo contiene a la verdadera media

↳ idea: encontrar una función del estadístico/
estimador que tenga alguna distribución
que no dependa de los valores poblacionales
de los parámetros

$$\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2) \rightarrow \text{depende de } \mu, \sigma^2 \text{ desconocidos}$$

Nos gustaría tener una V.A.
estadístico "T"

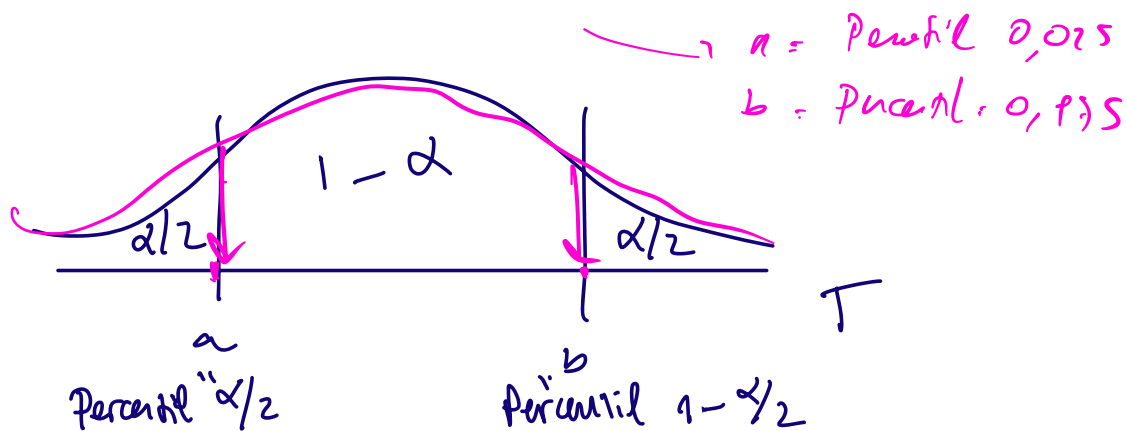
dist
no depende
de par. pob.

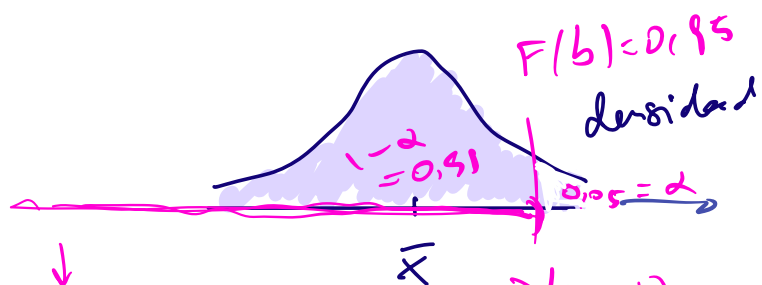
$$P(a < T < b) = 1 - \alpha$$

$$P(a < \bar{X} < b)$$

algún valor
(0,1)

$$1 - \alpha = 0,95$$





$(-\infty, b]$

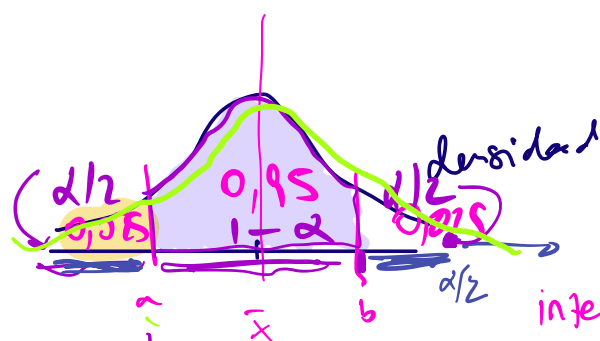
alrededor de $\bar{x}$

me arroja un intervalo

que tenga cierta prob. Ej: 0.95

area  = 1

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$



E_0 :
 $N(0,1)$

intervalo simétrico

$$F(a) = \alpha/2$$

$$F(b) = \overbrace{F(a)} + \overbrace{F(b) - F(a)}$$

$$= \frac{\alpha}{2} + 1 - \alpha$$

$$= 1 + \frac{\alpha}{2} - \alpha$$

$$= 1 + \frac{\alpha - 2\alpha}{2}$$

$$= 1 + \frac{(-\alpha)}{2}$$

$$= 1 - \frac{\alpha}{2}$$

Ej: IC la media de una VA $N(\mu, \sigma^2)$
 suponiendo σ^2 conocida.

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$(X_1, \dots, X_n)$ ma iid

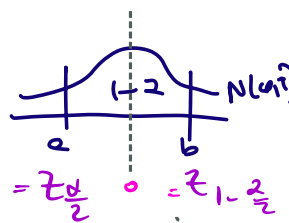
$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \underbrace{N(0, 1)}$$

no depende de parámetros
 poblacionales

↓
 "pivot"

su dist. no depende de μ ni de σ



$$N(0,1) \quad P(a < \underline{T} < b) = \underline{\underline{1 - \alpha}}$$

$$P\left(z_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{1 - \frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha$$

$N(0,1)$ simétrica $\Rightarrow z_{\frac{\alpha}{2}} = -z_{1 - \frac{\alpha}{2}}$

$$P\left[-z_{1-\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right] = 1-\alpha$$

despejamos μ (quinto hallar intervalo que contenga μ)

$$P\left[-z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \bar{x} - \mu < z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right] = 1-\alpha$$

$$P\left[-\bar{x} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < -\mu < -\bar{x} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right] = 1-\alpha$$

$$P\left[\underbrace{\bar{x} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}}_{\text{aleatorio}} > \underbrace{\mu}_{\substack{\text{no aleatorio} \\ \text{fija}}} > \underbrace{\bar{x} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}}_{\text{aleatorio}}\right] = 1-\alpha$$

los puedes calcular p/c el mismo

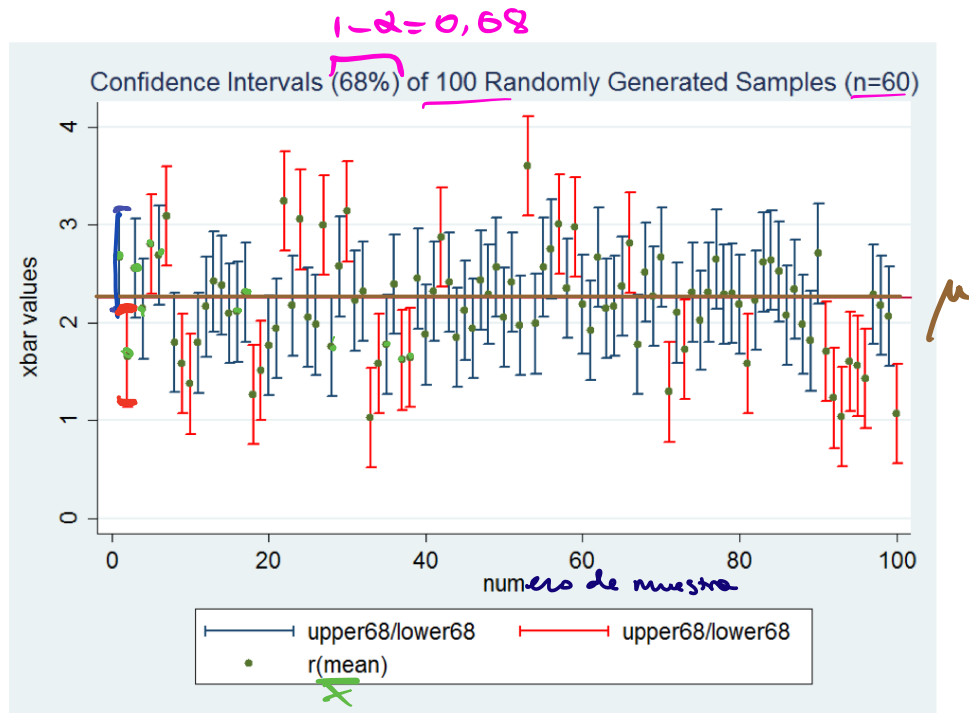
$$\Rightarrow IC_{\mu}^{(1-\alpha)100\%} = \left[\underbrace{\bar{x} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)}_{\text{límite inferior}}, \underbrace{\bar{x} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)}_{\text{límite superior}} \right]$$

$\bar{x} \pm z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

Interpretación: El intervalo [,]

contiene a μ con un nivel de confianza $(1-\alpha)100\%$.

Intuición: Si tomamos muchos muestros,
 calculamos IC para μ
 el $(1-\alpha)100\%$ de ellos contiene a μ



De 100 muestras, con un nivel de confianza de 68%, alrededor de 68 (70 exactamente) contienen a la media verdadera.

Si no conocemos la varianza?

↳ Necesitamos otra dist. (otro pivot)

$$\frac{\bar{x} - \mu}{\sqrt{s^2/n}} \approx \boxed{\frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}}$$

$$S = \sqrt{s^2} \downarrow (.) \sim \chi^2_{n-1}$$

$$\text{dist } t = \frac{N(0,1)}{\sqrt{\chi^2/n}}$$

$$P\left[a < \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} < b\right] = 1 - \alpha$$

$$P\left[-t_{1-\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} < t_{1-\frac{\alpha}{2}}\right] = 1 - \alpha$$

haciendo la misma analogía a la anterior,

$$IC_{\mu}^{(1-\alpha)(100\%)} = \left[\bar{x} - t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

Ej:

En un estudio de los costos anuales de alquiler de departamentos en una ciudad del este, en base a una muestra aleatoria de 36 departamentos se estiman:

- un costo promedio de alquiler de 11.535 dólares por año; y
- una desviación estándar de 875 dólares al año.

Construya un intervalo de confianza del 99% para la media del costo anual de alquiler de departamentos.

$$\left. \begin{array}{l} n = 36 \\ \bar{x} = 11535 \\ s = 875 \end{array} \right\} \rightarrow n-1 = 35$$
$$1 - \alpha = 0,99$$
$$\alpha = 0,01$$
$$\alpha/2 = 0,005$$
$$1 - \alpha/2 = 0,995 \rightarrow t_{0,995}^{35}$$

supuesto costo $\sim N(\mu, \sigma^2)$ descompo σ^2

$$IC_{\mu}^{(1-\alpha)(100\%)} = \left[\bar{x} - t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

$\sqrt{36} = 6$

$$IC_{\mu}^{99\%} = [1137,78, 11934,32]$$

El intervalo $[\cdot, \cdot]$ contiene a la verdadera media del costo de los algoritmos c/ v. nivel de confianza de 99%.

¿De qué depende la amplitud del intervalo?

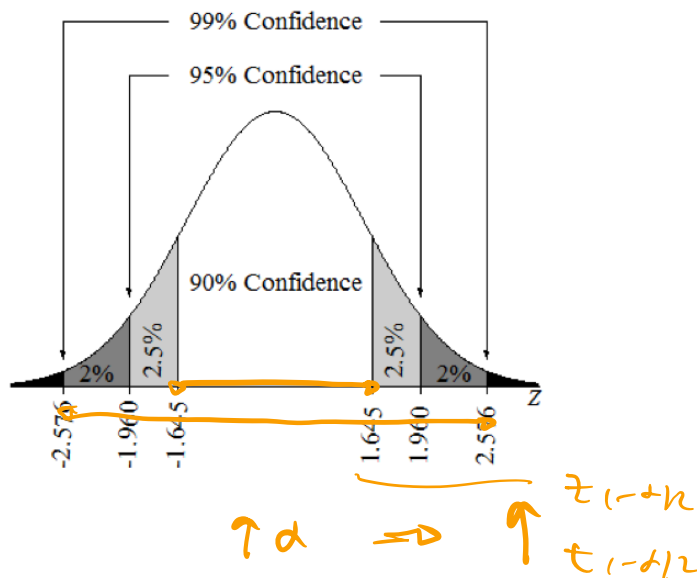
$$\text{amplitud} = LS - LI$$

$$= 2 \cdot \text{error}$$

$$\Delta(a, s, \alpha) = 2 \cdot t_{n-1}^{1-\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

IC - Construcción

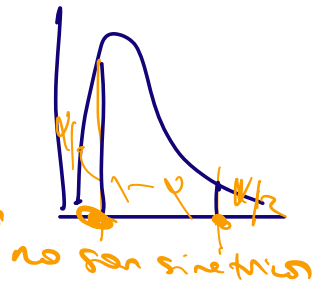
Los niveles de confianza más utilizados son 90%, 95% y 99%:



Intervalo de Confianza para la varianza.

Sabemos que

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$$



$$P \left[\chi^2_{n-1} \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi^2_{n-1} \right] = 1 - \alpha$$

$$P \left[\frac{(\chi^2_{n-1})^{\alpha/2}}{S^2(n-1)} \leq \frac{1}{\sigma^2} \leq \frac{(\chi^2_{n-1})^{1-\alpha/2}}{(n-1)S^2} \right] = 1 - \alpha$$

$$P \left[\frac{(n-1)S^2}{(\chi^2_{n-1})^{\alpha/2}} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{(\chi^2_{n-1})^{1-\alpha/2}} \right] = 1 - \alpha$$

$$IC_{\sigma^2}^{(1-\alpha)100\%} = \left[\frac{(n-1)S^2}{(\chi^2_{n-1})^{1-\alpha/2}}, \frac{(n-1)S^2}{(\chi^2_{n-1})^{\alpha/2}} \right]$$

Intervalo de Confianza para la proporción

$\bar{X} \rightarrow$ no sabemos cómo se distribuye
"Suma de Bernoulli"

Por el TCL $X \sim \text{Bern}(p) \Rightarrow \begin{matrix} E(X) = p \\ \text{Var}(X) = p \cdot (1-p) \end{matrix}$

$$\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\text{Var}(X)/n}} \sim N(0, 1)$$

$$\hat{p} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$E(\hat{p}) = p$$

$$\text{Var}(\hat{p}) = \frac{\text{Var}(X)}{n} = \frac{p \cdot (1-p)}{n}$$

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{p}) = \frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}$$

$$n \rightarrow \infty$$

$$Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\widehat{\text{Var}}(\hat{p})}} \sim N(0, 1)$$

$$P[a < Z < b] = 1 - \alpha$$

hacemos la misma cuenta,

$$IC_p^{(1-\alpha)/2} = \left[\hat{p} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} , \hat{p} + z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right]$$

estimación $\pm$ percentil $1-\alpha/2$ error estándar

Determinando el tamaño muestral para μ

Queremos fijar la amplitud del IC y obtener el n necesario para alcanzar dicha amplitud. Sea Δ la amplitud del IC:

$$\Delta = 2z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Supongamos que conocemos σ , entonces:

$$n \geq \left[2 \frac{z_{\alpha/2} \sigma}{\Delta} \right]^2$$

Es decir, el tamaño muestral **mínimo** es:

$$n^* = \left[2 \frac{z_{\alpha/2} \sigma}{\Delta} \right]^2$$

n^* asegura que el intervalo de confianza $1 - \alpha$ de μ tenga a lo sumo una longitud de Δ .

(Amplitud)

↓
Fijo un valor de amplitud

despjo n

$$n = 361, 2 \\ \Rightarrow n^* = 362$$